

Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Sistema de Gestão para Barbearia

Líder/Gerente: Ronaldo Bordin Pugina | 2809419

Membro 01: Arthur Valsezia dos Santos Biagi | 2809320

Membro 02: Pedro Vinicius Rampim | 2779781

Membro 03: Nicolas Lucateli Maria | 2819597

Objetivo do Projeto: Planejar, especificar e modelar conceitualmente um sistema de automação comercial para o segmento de barbearias, cobrindo desde a gestão de agendamentos até o controle de insumos e finanças internas, limitando-se às fases de Engenharia de Requisitos e Design de Arquitetura.

1. Engenharia de Requisitos

Fase voltada para o entendimento do problema de negócio, mapeamento das necessidades dos usuários e definição do que o sistema conceitual deve fazer.

- **1.1. Documento de Escopo e Fronteiras do Sistema**
 - **Descrição:** Definição do objetivo geral do software, módulos principais, requisitos não-funcionais (como usabilidade mobile e segurança) e o que está fora de escopo (como a não integração de gateways de pagamento reais).
- **1.2. Modelagem de Casos de Uso**
 - **Descrição:** Levantamento funcional que demonstra a interação dos usuários com as funções do sistema.
 - **1.2.1. Identificação de Atores:** Mapeamento e definição dos papéis que interagem com o sistema: *Cliente*, *Gerente / Dono* e *Funcionário*.
 - **1.2.2. Mapeamento de Casos de Uso:** Identificação de todas as ações possíveis mapeadas no modelo do sistema (ex: Cancelar Agendamento, Gerenciar Clientes, Verificar Funcionário).

2. Projeto de Arquitetura Estática (Diagrama de Classes)

Fase de modelagem estrutural do sistema, mapeando como o software é organizado internamente em termos de dados, lógica e telas (usando o padrão de análise de Robustez/Padrão BCE).

- **2.1. Diagrama de Classes Principal (Class Diagram0)**

- **Descrição:** Estrutura unificada que dita como as partes do sistema se conectam através de atributos, métodos e multiplicidades.
- **2.1.1. Classes de Entidade (Dados Persistentes):** Modelagem das tabelas/informações que precisam ser salvas no banco de dados (*Barbearia*, *Cliente*, *Gerente*, *Funcionário*, *Agenda*, *Fornecedor*, *Produto*).
- **2.1.2. Classes de Fronteira (Interface):** Modelagem conceitual das telas de interação do usuário (*Form_cadastro*, *Gerenc_cadastro*).
- **2.1.3. Classes de Controle (Lógica de Negócio):** Modelagem dos controladores lógicos que fazem a ponte entre as telas e o banco de dados (*Cliente_control*, *Gerente_control*).

3. Projeto de Arquitetura Dinâmica (Diagramas de Sequência)

Fase que descreve o comportamento do sistema ao longo do tempo. Cada item abaixo representa um fluxo de interação específico disparado por um ator, detalhando a troca de mensagens entre as telas, controles e entidades.

- **3.1. Módulo de Autenticação e Perfis**
 - **3.1.1. DS_cadastro:** Fluxo de criação de conta e validação de segurança de dados iniciais do usuário.
- **3.2. Módulo de Atendimento e Agendamento**
 - **3.2.1. DS_escolher_serviço:** Fluxo de navegação e seleção do tipo de corte/barba pelo cliente.
 - **3.2.2. DS_foto_cortes:** Exibição do catálogo digital com fotos de cortes anteriores para apoio à decisão do cliente.
 - **3.2.3. DS_realizar_agendamento:** Processo de reserva de data e hora na agenda do estabelecimento.
 - **3.2.4. DS_cancel_agendamento:** Fluxo de desistência e liberação automática do horário de volta para a agenda.
- **3.3. Módulo de Gestão Operacional e Recursos Humanos**
 - **3.3.1. DS_gerenc_funcionario:** Interface de controle do gerente para admissão, demissão ou alteração de dados da equipe.
 - **3.3.2. DS_verificar_funcionário / DS_verificar_funcionário_0:** Validação da escala de trabalho e disponibilidade dos profissionais.
 - **3.3.3. DS_gerenc_cliente:** Painel do gerente para visualizar o histórico de frequência e dados de contato da carteira de clientes.
- **3.4. Módulo de Estoque e Suprimentos**
 - **3.4.1. DS_produto:** Fluxo de entrada, saída e movimentação de insumos (shampoos, pomadas, lâminas).
- **3.5. Módulo Financeiro e Fidelização**
 - **3.5.1. DS_desconto:** Aplicação automática de abatimentos financeiros baseados nas regras do programa de fidelidade.
 - **3.5.2. DS_lembrere:** Disparos de alertas de confirmação de faturamento ou notificações de horários.